AULA 11

Polinômios irredutíveis

Meta da aula

Apresentar o conceito de polinômios irredutíveis e algumas de suas propriedades.

objetivos

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

- Definir o conceito de polinômio irredutível.
- Identificar polinômios irredutíveis de grau 1, 2 e 3.
- Identificar certos tipos polinômios irredutíveis de coeficientes inteiros.

Pré-requisitos

Você vai precisar dos conhecimentos sobre anéis e ideais, desenvolvidos em Álgebra I, e dos conhecimentos sobre os polinômios estudados nas Aulas 5 a 10.

INTRODUÇÃO

Vamos estudar, nesta aula, o conceito de polinômios que não se decompõem como um produto de outros polinômios. Estes são os polinômios irredutíveis. Eles são, na teoria dos polinômios, o análogo dos números primos no anel dos inteiros Z. Não se esqueça de que os números primos não se decompõem como um produto de inteiros positivos diferentes de 1 e dele mesmo; portanto, durante o desenvolvimento dos conceitos e das propriedades, lembre-se sempre da teoria dos números primos.

DEFINIÇÃO 1

Seja K um corpo, dizemos que $f(x) \in K[x]$ é um polinômio *irredutível sobre* K, ou *irredutível* em $K[x]$, se seus únicos divisores em $K[x]$ são os polinômios constantes e os múltiplos constantes dele mesmo, ou seja, se $g(x) \in K[x]$ é tal que

$$g(x) \mid f(x) \Rightarrow g(x) = c \text{ ou } g(x) = d\,f(x) \text{ onde } c \text{ e } d \text{ são constantes.}$$

Dizemos que $f(x)$ é *redutível em* $K[x]$, quando ele não for irredutível, ou seja, quando existirem polinômios $g(x)$, $h(x) = K(x)$ tais que

$$f(x) = g(x)h(x) \text{ com } gr(g(x)) < gr(h(x)) \text{ e } gr(f(x)).$$

Exemplo 1

Considere o polinômio $f(x) = x^2 - 2$ em $\mathbf{Q}[x]$. Como $f(x)$ é um polinômio de grau 2, se ele fosse redutível em $\mathbf{Q}[x]$, existiria um polinômio linear $ax + b$ em $\mathbf{Q}$[x], tal que $(ax + b) \mid f(x)$. Como o polinômio $ax + b$ tem raiz $-\frac{b}{a} \in \mathbf{Q}$, então $f(x)$ teria também uma raiz racional. Mas, sabemos que as possíveis raízes racionais de $f(x)$ são 2 e –2. Testando estas possibilidades, vemos que

$$f(2) = f(-2) = 2 \neq 0.$$

Assim, $f(x)$ não tem raízes racionais; logo, ele não pode ser escrito como o produto de dois polinômios de grau 1 em $\mathbf{Q}[x]$ e, portanto, é irredutível em $\mathbf{Q}[x]$.

Por outro lado, como $\pm\sqrt{2} \in R$, então $f(x)$ é redutível em $\boldsymbol{R}[x]$, pois podemos escrever

$$f(x) = x^2 - 2 = (x + \sqrt{2})(x - \sqrt{2})$$

Logo, $f(x)$ é o produto de dois polinômios de grau um em $\boldsymbol{R}$[x].

Para compreender melhor o conceito de irredutibilidade de polinômios, vamos considerar a seguinte definição.

DEFINIÇÃO 2

Dizemos que um corpo $\boldsymbol{B}$ é uma *extensão* do corpo $\boldsymbol{A}$ se $\boldsymbol{A} \subset \boldsymbol{B}$.

Assim, por exemplo, o corpo $\boldsymbol{R}$ dos números reais é uma extensão do corpo $\boldsymbol{Q}$ dos números racionais. O corpo $\boldsymbol{C}$ dos números complexos é uma extensão tanto de $\boldsymbol{R}$ quanto de $\boldsymbol{Q}$.

Veja que na Definição 1 tratamos de um polinômio irredutível *sobre* $\boldsymbol{K}$, e não somente de um polinômio irredutível. Isto se deve ao fato do um polinômio poder ser irredutível sobre um corpo $\boldsymbol{K}$, porém redutível sobre um corpo L que seja uma extensão de $\boldsymbol{K}$. No Exemplo 1, vimos que $f(x) = x^2 - 2$ é irredutível em $\boldsymbol{Q}[x]$, mas é redutível em $\boldsymbol{R}[x]$.



ATIVIDADE

1. Verifique se o polinômio $f(x) = x^2 + 4$ é irredutível em $\boldsymbol{Q}[x]$, $\boldsymbol{R}[x]$ e $\boldsymbol{C}[x]$.

O próximo exemplo mostra que para verificar se um polinômio $f(x)$, de grau três, é irredutível sobre um corpo K basta verificar se $f(x)$ possui raízes em K.

Exemplo 2

Considere o polinômio $f(x) = x^3 + \overline{3}x + \overline{2} \in Z_5[x]$. Vejamos se $f(x)$ é irredutível em $Z_5[x]$. Se isso não acontecer, ou seja, se, $f(x)$ for redutível em $Z_5[x]$, então existe um polinômio $g(x) \in Z_5[x]$, de grau dois, e um polinômio $ax + b \in Z_5[x]$, de grau um, tal que

$$f(x) = (ax + b)g(x).$$

Observe que o polinômio linear $ax + b \in Z_5[x]$ tem uma raiz $-b \cdot a^{-1} \in Z_5$. Portanto, $f(x)$ é redutível em $Z_5[x]$ se, e somente se, $f(x)$ possuir uma raiz $a \in Z_5$. Verificando os valores de $f(x)$ para cada elemento de $Z_5 = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \overline{3}, \overline{4}\}$, temos

$$f(\overline{0}) = (\overline{0})^3 + \overline{3} \cdot \overline{0} + \overline{2} = \overline{2} \neq \overline{0};$$
$$f(\overline{0}) = (\overline{1})^3 + \overline{3} \cdot \overline{1} + \overline{2} = \overline{6} = \overline{1} \neq \overline{0};$$
$$f(\overline{2}) = (\overline{2})^3 + \overline{3} \cdot \overline{2} + \overline{2} = \overline{16} = \overline{1} \neq \overline{0};$$
$$f(\overline{3}) = f(\overline{-2}) = (\overline{-2})^3 + \overline{3}.(\overline{-2}) + \overline{2} = \overline{-12} = \overline{3} \neq \overline{0};$$
$$f(\overline{4}) = f(\overline{-1}) = (\overline{-1})^3 + \overline{3}.(\overline{-1}) + \overline{2} = \overline{-2} = \overline{3} \neq \overline{0}.$$

Concluímos, assim, que $f(x) = x^3 + \overline{3}x + \overline{2}$ não possui raízes em $Z_5[x]$. Portanto, $f(x)$ não é redutível em $Z_5[x]$, ou seja, $f(x)$ é irredutível em $Z_5[x]$.

Veja que esses dois exemplos nos fornecem um critério para saber se um polinômio $f(x)$, de grau dois ou três, é irredutível sobre um corpo K. Basta verificar se $f(x)$ possui raízes em K. Este critério torna-se prático sempre que o corpo K for finito e com poucos elementos, ou quando pudermos restringir os candidatos a raiz a uns poucos elementos, como no caso da propriedade das raízes racionais, vista na Aula 15. Com isso podemos caracterizar a irredutibilidade de todos os polinômios de graus 1, 2 e 3. Lembre que estamos considerando K um corpo. Mais precisamente temos:

Proposição 1 (Irredutibilidade de polinômios de grau 1, 2 e 3)

Sejam K um corpo e $K[x]$ o anel de polinômios. Então,

1. Todo polinômio $f(x) \in K[x]$, de grau 1, é irredutível em $K[x]$.

2. Seja $f(x) \in K[x]$ um polinômio de grau 2 ou 3. Então, $f(x)$ é irredutível em $K[x]$ se, e somente se, $f(x)$ não possuir raízes em K. Equivalentemente, $f(x)$ é redutível em $K[x]$ se, e somente se, $f(x)$ possuir alguma raiz em K.

Demonstração

1. Seja $f(x) \in K[x]$ de grau 1. Se $f(x)$ fosse redutível em $K[x]$, existiriam polinômios $f(x), h(x) \in K[x]$ tais que

$$f(x) = g(x)h(x) \text{ com } gr(g(x)) < gr(g(x)) = 1 \text{ e } gr(h(x)) < gr(f(x)) = 1.$$

Portanto, teríamos que

$$gr(g(x)) = gr(h(x)) = 0,$$

ou seja, $g(x)$ e $h(x)$ seriam polinômios constantes, o que tornaria a igualdade $f(x) = g(x)h(x)$ impossível, já que, de um lado, temos um polinômio de grau um e, do outro, teríamos um polinômio de grau 0. Assim, concluímos que todo polinômio de grau um é irredutível num corpo K.

2. Seja $f(x) \in K[x]$ de grau 2 ou 3.

Suponhamos, primeiramente, que $f(x)$ seja redutível em $K[x]$. Como $f(x)$ tem grau 2 ou então existe um polinômio $ax + b \in K[x]$, de grau um, e um polinômio $g(x) \in K[x]$, também de grau um quando $f(x)$ tem grau 2, ou de grau 2 quando $f(x)$ tem grau 3, tal que

$$f(x) = (ax + b)g(x).$$

Veja que o polinômio linear $ax + b \in K[x]$ tem uma raiz $-b \cdot a^{-1} \in K$. Como $(ax + b) \mid f(x)$, concluímos que $-b \cdot a^{-1} \in K$ também é raiz de $f(x)$. Observe que, neste passo, é fundamental que K seja um corpo

($\Leftarrow$) Vamos supor, agora, que $f(x)$ possua uma raiz $\alpha \in K$. Então, pela propriedade do fator linear, vista na Aula 15, teremos que $(x - \alpha) \mid f(x)$. Logo, existe $g(x) \in K[x]$ tal que

$f(x) = (x - \alpha)g(x)$ com $g(x - \alpha) = 1 < gr(f(x))$ e $gr(f(x)) = 1$ ou $2 < gr(f(x))$.

Portanto, $f(x)$ é redutível em $K[x]$.

Na verdade, podemos generalizar um pouco a parte ($\Leftarrow$) da demonstração anterior. Tente você provar esta generalização na próxima atividade.



ATIVIDADE

2. Prove que se $f(x) \in K[x]$ for um polinômio de grau maior que um e tiver uma raiz em K, então $f(x)$ é redutível em $K[x]$. Ou, equivalentemente, se é irredutível em $K[x]$, então $f(x)$ não possui raízes em K.

_____

_____

_____

_____

Observação

A recíproca do resultado da atividade é falsa, ou seja, é falso em geral que se $f(x)$ é redutível em $K[x]$, então $f(x)$ tem uma raiz em K. Um contra-exemplo pode ser dado pelo polinômio $f(x) = x_4 - 4 \in Q[x]$. Como

$$f(x) = x^4 - 4 = (x^2 - 2)(x^2 + 2),$$

então $f(x)$ é redutível em $Q[x]$ e, no entanto, as raízes de $f(x)$ não são racionais, pois $\pm\sqrt{2}, \pm\sqrt{2i} \notin Q$.

Exemplo 3

Verifique se o polinômio $f(x) = x^3 - 4$ é irredutível em $\mathbf{Q}[x]$, $\mathbf{R}[x]$ e $\mathbf{C}[x]$. Veja que na busca por raízes reais, temos que

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow x^3 = 2 \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{2}.$$

Portanto, $\sqrt[3]{2}$ é a única raiz real de $f(x) = x^3 - 2$. Como $\sqrt[3]{2} \notin \mathbf{Q}$, então, pela Proposição 1.2, segue que $f(x) = x^3 - 2$ é irredutível em $\mathbf{Q}[x]$. No entanto, como $\sqrt[3]{2} \in \mathbf{R} \subset \mathbf{C}$, então segue que é redutível em $\mathbf{R}[x]$ e em $\mathbf{C}[x]$. Aliás, você lembra como se prova que $\sqrt[3]{2} \notin \mathbf{Q}$?

Exemplo 4

Vamos determinar todos os polinômios irredutíveis de grau 2 em $\mathbf{Z}_2[x]$. Estes polinômios são da forma

$$x^2 + ax + b \text{ com } a, b \in \mathbf{Z}_2.$$

Como $\mathbf{Z}_2 = \{\overline{0}, \overline{1}\}$ só tem dois elementos, podemos escrever todos estes polinômios:

$$x^2,\ x^2 + x,\ x^2 + \overline{1} \text{ e } x^2 + x + \overline{1}.$$

Isto é, só existem 4 polinômios de grau 2 em $\mathbf{Z}_2[x]$. Destes, o único que não possui raiz em $\mathbf{Z}_2$ é $x^2 + x + \overline{1}$. Assim, $x^2 + x + \overline{1}$ é o *único* polinômio irredutível de grau 2 em $\mathbf{Z}_2[x]$.

Antes de enunciar a sua próxima atividade, lembremos o que é um polinômio mônico. Dizemos que o polinômio

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

é *mônico* se seu coeficiente líder for igual 1, isto é, se $a_n = 1$, ou seja, se

$$f(x) = x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0.$$

Agora sim, convidamos a resolver a sua terceira atividade; uma dica que damos para você é usar um argumento similar ao usado no Exemplo 4.



ATIVIDADE

3. Determine todos os polinômios mônicos irredutíveis de grau 2 em $Z_3[x]$.

_____

_____

_____

_____

Antes de continuar com a nossa teoria, vejamos mais um exemplo:

Exemplo 5

Vamos determinar se o polinômio $g(x) = x^4 - 6x^2 + 8 \in \boldsymbol{Q}[x]$ é irredutível ou não em $\boldsymbol{Q}[x]$.

Vejamos, primeiramente, se ele tem raízes racionais. Sabemos que as possíveis raízes racionais de $g(x)$ são $\{\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8\}$. Verificamos rapidamente que $g(-1) \neq 0$, e $g(2) = g(-2) = 0$. Isto é, 2 e –2 são raízes de $g(x)$. Assim, em particular, $g(x)$ é redutível em $\boldsymbol{Q}[x]$. Agora, aplicando duas vezes Briot-Ruffini, temos

1	0	–6	0	8	2
1	2	–2	–4	0	–2
1	0	–2	0		

o que nos dá

$$\begin{aligned} g(x) &= x^4 - 6x^2 + 8 \\ &= (x + 2)(x - 2)(x^2 - 2). \end{aligned}$$

Assim, escrevemos $g(x)$ como um produto de polinômios irredutíveis em $\boldsymbol{Q}[x]$. Veremos, mais adiante, que isto é um fato geral no anel de polinômios $\boldsymbol{K}[x]$.

Vamos continuar procurando critérios para decidir sobre a irredutibilidade de polinômios. O seguinte critério é muito útil para determinar se certos polinômios com coeficientes inteiros são irredutíveis sobre $\boldsymbol{Q}$.

Proposição 6 (Critério de Irredutibilidade de Eisenstein)

Sejam $f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_2x^2 + a_1x + a_0 \in \mathbf{Z}[x]$ e um número primo p tal que p divide cada coeficiente a_i, para $i = 1, 2, 3, \ldots, n-1$, p não divide a_n e p^2 não divide a_0. Então $f(x)$ é irredutível em $\mathbf{Q}[x]$.

Antes de dar alguns exemplos onde mostraremos a utilidade deste critério, achamos pertinente fazer algumas observações.

O Critério de Einsenstein diz que se os coeficientes de um polinômio $f(x) \in \mathbf{Z}[x]$ satisfazem certas condições para um primo p, então ele não pode ser escrito como o produto de dois polinômios em $\mathbf{Q}[x]$, com grau menor que o grau de $f(x)$. Podemos usar este critério no caso de o polinômio $f(x)$ ter coeficientes racionais. Para isso, observe que se

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_2x^2 + a_1x + a_0 \in \mathbf{Q}[x],$$

então podemos achar um inteiro d e um polinômio $g(x) \in \mathbf{Z}[x]$ tais que

$$d \,.\, f(x) = g(x) \text{ com } gr(g(x)) = gr(f(x)).$$

Podemos, então, aplicar o critério de Einsenstein aos coeficientes de $g(x)$. E, obviamente, se $g(x)$ for irredutível em $\mathbf{Q}[x]$, então $f(x)$ também será irredutível em $\mathbf{Q}[x]$. O seguinte exemplo mostra a utilidade deste critério.

Exemplo 6

Vejamos que o polinômio $f(x) = x^4 + 4x - 2$ é irredutível sobre $\mathbf{Q}$. De fato, tomando o primo 2, vemos que 2 não divide o coeficiente $a_4 = 1$, divide os coeficientes $a_3 = 0$, $a_2 = 0$, $a_1 = 4$ e $a_0 = -2$, mas $2^2 = 4$ não divide o coeficiente $a_0 = -2$. Portanto, pelo critério de Eisenstein, temos que $f(x)$ é irredutível em $f(x)$ em $\mathbf{Q}[x]$. Em particular, $f(x)$ não tem raiz racional. Observe que a aplicação do critério independe do grau do polinômio $f(x)$.

O próximo exemplo mostra que, em caso de não existir um primo p satisfazendo as condições do critério, então não podemos concluir nada a respeito da irredutibilidade $f(x)$.

Exemplo 7

O polinômio $f(x) = x^2 + 1$ é irredutível em $\mathbf{Q}[x]$ e não existe nenhum inteiro primo p satisfazendo as condições do critério. Por outro lado, o polinômio $f(x) = x^2 - 1$ é redutível em $\mathbf{Q}[x]$ e também não existe um primo p que satisfaça as condições do critério.

Você deve lembrar que no início da aula dissemos que os polinômios irredutíveis num corpo $\boldsymbol{K}$ tem um comportamento análogo aos números primos p no anel dos inteiros $\boldsymbol{Z}$. Uma das propriedades mais importantes dos números primos diz que qualquer inteiro positivo n pode ser escrito como um produto de números primos. Pois bem, uma propriedade análoga também vale no anel $\boldsymbol{K}[x]$.

Teorema 1

Sejam $\boldsymbol{K}$ um corpo e $f(x) \in \boldsymbol{K}[x]$ um polinômio não constante, então existem polinômios irredutíveis, $P_1(x)$, $P_2(x)$, ... , $P_n(x)$, em $\boldsymbol{K}[x]$ tais que

$$f(x) = P_1(x) \, . \, P_2(x) ... \, P_n(x).$$

Esta igualdade é conhecida como a Decomposição de $f(x)$ em polinômios *irredutíveis*.

Exemplo 8

Vamos expressar os seguintes polinômios como um produto de irredutíveis em $\boldsymbol{K}[x]$.

1. $f(x) = x^4 - 4 = (x^2 - 2)(x^2 + 2)$ em $\mathbf{Q}[x]$.
2. $f(x) = x^4 - 4 = (x^2 - 2)(x^2 + 2) = (x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})(x^2 + 2)$ em $\boldsymbol{R}[x]$.
3. $f(x) = x^4 - 4 = (x^2 - 2)(x^2 + 2) = (x - \sqrt{2})(x^2 + \sqrt{2})(x^2 - \sqrt{2})$
$= (x - \sqrt{2})(x - \sqrt{2})(x - \sqrt{2}i)(x + \sqrt{2}i)$ em $\mathbf{C}[x]$.

Para finalizar esta aula, convidamos você a realizar as seguintes atividades finais.

ATIVIDADES FINAIS

1. Determine todos os polinômios irredutíveis de grau 3 em $Z_2[x]$.

2. Mostre que $f(x) = x^5 - 9x^3 + 9x - 6$ é irredutível em $Q[x]$.

3. Escreva o polinômio $f(x) = x^5 + x^4 + x^2 - \overline{1}$ como um produto de polinômios irredutíveis em $Z_2[x]$.

RESUMO

Nesta aula, vimos que $f(x) \in K[x]$ é um polinômio *irredutível* sobre ***K***, ou *irredutível* em $K[x]$, se seus únicos divisores em $K[x]$ forem os polinômios constantes e os múltiplos constantes dele mesmo, ou seja, se

$$g(x) \mid f(x) \text{ com } g(x) \in K[x] \Rightarrow g(x) = c \text{ constante ou } g(x) = c\, f(x).$$

Dizemos que $f(x)$ é *redutível em* $K[x]$ quando ele não for irredutível, ou seja, quando existirem polinômios $g(x)$, $g(x) \in K[x]$ tais que

$$f(x) = g(x)h(x) \text{ com } gr(g(x)) < gr(f(x)) \text{ e } gr(h(x)) < gr(f(x)).$$

Vimos que quando o grau do polinômio é 1, 2 ou 3, determinar a irredutibilidade de um polinômio é bastante fácil. Mais precisamente, temos que:

1. Todo polinômio $f(x) \in K[x]$, de grau 1, é irredutível em $K[x]$.

2. Se $f(x) \in K[x]$ tem grau 2 ou 3, então $f(x)$ será irredutível em $K[x]$ se, e somente se, $f(x)$ não possuir raízes em K ou, equivalentemente, $f(x)$ será redutível em $K[x]$ se, e somente se, $f(x)$ possuir alguma raiz em K.

Depois, apresentamos um critério para estudar a irredutibilidade de certos polinômios com coeficientes racionais. É o chamado Critério de Eisenstein, que diz que se

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 \in Z[x]$$

e existe um número primo p tal que p divide cada coeficiente a_i, para $i = 1, 2, 3, \ldots, n-1$, p não divide a_n e p^2 não divide a_0, então $f(x)$ é irredutível em $Q[x]$.

Finalmente, apresentamos um resultado que afirma que qualquer polinômio não constante com coeficientes num corpo K pode ser escrito como um produto de polinômios irredutíveis.



RESPOSTAS COMENTADAS

Atividade 1

Como

$$f(x) = x^2 + 4$$

$$= (x - 2i)(x + 2i),$$

então as raízes de $f(x)$ são $\pm 2i$. Como $\pm 2i \notin R$ e, portanto, $\pm 2i \notin Q$, então segue que $f(x)$ é irredutível em $Q[x]$ e $R[x]$. Como mostra a decomposição anterior, $f(x)$ é redutível em $C[x]$.

Atividade 2

Vamos supor que $f(x)$ possui uma raiz $\alpha \in Z$ e que $gr(f(x)) = n > 1$. Então, pela propriedade do fator linear, vista na Aula 10, temos que $(x - \alpha) \mid f(x)$. Logo, existe $g(x) \in K[x]$, polinômio não constante, tal que

$f(x) = (x - \alpha)g(x)$ com $gr(x - \alpha) = > 1\ n = gr(f(x))$ e $gr(g(x)) = n - 1 < n = gr(f(x))$.

Portanto, $f(x)$ é redutível em $K[x]$.

Atividade 3

Estes polinômios são da forma

$$x^2 + ax + b \text{ com } a, b \in Z_3.$$

Como $Z_3 = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}\}$ só tem três elementos, podemos escrever todos estes polinômios:

x^2, $x^2 + x$, $x^2 + \overline{1}$, $x^2 + \overline{2}x$, $x^2 + \overline{2}$, $x^2 + x + \overline{1}$, $x^2 + \overline{2}x + \overline{1}$, $x^2 + x + \overline{2}$ e $x^2 + \overline{2}x + \overline{2}$.

Destes, você pode verificar que $x^2 + \overline{1}$, $x^2 + x$, $\overline{2}$ e $x^2 + \overline{2}x + \overline{2}$ não possuem raiz em Z_3. Logo, estes são os polinômios mônicos irredutíveis de grau 2 em $Z_3[x]$.

Atividade Final 1

Vamos determinar todos os polinômios irredutíveis de grau 3 em $Z_2[x]$. Estes polinômios são da forma

$$x^3 + ax^2 + bx + x^2 \text{ com } a, b, c \in Z_2.$$

Como $Z_2 = \{\overline{0}, \overline{1}\}$ só tem dois elementos, podemos escrever todos estes polinômios:

x^3, $x^3 + x^2$, $x^3 + x$, $x^3 + \overline{1}$, $x^3 + x^2 + x$, $x^3 + x^2 + \overline{1}$, $x^3 + x + \overline{1}$, e $x^3 + x^2 + x + \overline{1}$.

Isto é, existem 8 polinômios de grau 3 em $Z_2[x]$. Destes, os únicos que não possuem raiz em Z_2 são $x^3 + x^2 + \overline{1}$ e $x^3 + x + \overline{1}$. Assim, $x^3 + x^2 + \overline{1}$ e $x^3 + x + \overline{1}$ são os únicos polinômios irredutíveis de grau 3 em $Z_2[x]$.

Atividade Final 2

O primo 3 divide os coeficientes $a_4 = 0$, $a_3 = -9$, $a_1 = 9$, e $a_3 = -6$, mas $3^2 = 9$ não divide o coeficiente $a_0 = -6$. Portanto, pelo critério de Eisenstein, segue a irredutibilidade de $f(x)$ em $\mathbb{Q}[x]$. Em particular, $f(x)$ não tem raiz racional.

Atividade Final 3

Como $f(\overline{1}) = f(\overline{1}) + (\overline{1}) + (\overline{1}) + \overline{1} = \overline{4} = \overline{0}$, então $(x - \overline{1}) \mid f(x)$. Aplicando Briot-Ruffini, temos

$\overline{1}$	$\overline{1}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{1}$
$\overline{1}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{1}$	$\overline{0}$	

o que significa que

$$\begin{aligned} f(x) &= x^5 + x^4 + x^2 + \overline{1} \\ &= (x - \overline{1})(x^4 + x + \overline{1}) \end{aligned}$$

Denotando $g(x) = x^4 + x + x^2 + \overline{1}$, temos

$$g(\overline{0}) = (\overline{0}) + \overline{0} + \overline{1} = \overline{1} \neq \overline{0} \quad \text{e} \quad g(\overline{1}) = (\overline{1})^4 + \overline{1} + \overline{1} = \overline{3} = \overline{1} \neq \overline{0},$$

portanto, não existe polinômio linear que divida $g(x)$. Assim, se $g(x)$ for redutível em $\mathbb{Z}_2[x]$, então a decomposição será da forma

$$g(x) = x^4 + x + \overline{1} = (x^2 + ax + \overline{1})(x^2 + bx + \overline{1}).$$

Desenvolvendo o produto da direita, temos

$$\begin{aligned} x^4 + x + \overline{1} &= (x^2 + ax + \overline{1})(x^2 + bx + \overline{1}) \\ &= x^4 + (a + b)x^3 + (ab + \overline{1} + \overline{1})x^2 + (a + b)x + \overline{1} \\ &= x^4 + (a + b)x^3 + (ab + \overline{0})x^2 + (a + b)x + \overline{1} \\ &= x^4 + (a + b)x^3 + abx^2 + (a + b)x + \overline{1}, \end{aligned}$$

e, igualando os coeficientes, temos

$$\begin{cases} a + b = \overline{0} \\ ab = \overline{0} \\ a + b = \overline{1} \end{cases}$$

De $a + b = \overline{0}$ e $a + b = \overline{1}$, temos uma contradição. Logo, concluímos que $g(x)$ é irredutível em $\mathbb{Z}_2[x]$ e, portanto, a decomposição de $f(x)$ em um produto de polinômios irredutíveis em $\mathbb{Z}_2[x]$ é dada por

$$\begin{aligned} f(x) &= x^5 + x^4 + x^2 + \overline{1} \\ &= (x - \overline{1})(x^4 + x + \overline{1}). \end{aligned}$$